

経営情報論 2024 年度期末試験

藤野秀則,

2025-02-04

問 1

A さんの研究グループはゼミ研究の中で次のような仮説を立てました.

- 仮説 1 企業の従業員数が多い企業ほど, 世界的に名が通るような大企業が多くなるので, その会社の平均給与も高いのではないか.
- 仮説 2 企業の平均勤続年数が長い企業ほど, それだけ収益が安定しているということなので, その会社の平均給与も高いのではないか.

そこで, 就職四季報の最新版に記載されている 1291 社分の数値をグループメンバーで手分けして CSV ファイル (Shikihou.csv) を作成しました. CSV ファイルは次のようなファイルとなっています. 平均給与は 1 万円を単位として千円台まできさいすることにしました.

企業 ID	企業名	従業員数	勤続年数	平均給与
1	Company1	825	23	54.4
2	Company2	783	9	48.0
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

このファイルを用いて仮説 1 と仮説 2 の検証を行うことにしました.

A さんたちはまず, CSV ファイルを読み込み, データの概要を確認することにしました.

```
# データの読み込み
data <- read.csv("1_Shikihou.csv", header = TRUE, fileEncoding = "UTF-8")

# データの概要
summary(data)
```

```
##      企業ID      企業名      従業員数      勤続年数
```

```
## Min. : 1.0 Length:1291 Min. :781.0 Min. : 9.0
## 1st Qu.: 323.5 Class :character 1st Qu.:851.0 1st Qu.:22.0
## Median : 646.0 Mode :character Median :871.0 Median :25.0
## Mean : 646.0 Mean :870.5 Mean :24.8
## 3rd Qu.: 968.5 3rd Qu.:890.0 3rd Qu.:28.0
## Max. :1291.0 Max. :971.0 Max. :41.0
## 平均給与
## Min. :429000
## 1st Qu.:485000
## Median :501000
## Mean :500350
## 3rd Qu.:514500
## Max. :577000
```

Aさんたちはまず、仮説とは直接関係がないものの、勤続年数と平均給与のそれぞれの平均値と標準偏差を求めることにしました。

```
# 勤続年数と平均給与の平均値と標準偏差
```

```
mean(data$勤続年数)
```

```
## [1] 24.80248
```

```
sd(data$勤続年数)
```

```
## [1] 4.891745
```

```
mean(data$平均給与)
```

```
## [1] 500350.1
```

```
sd(data$平均給与)
```

```
## [1] 21838.48
```

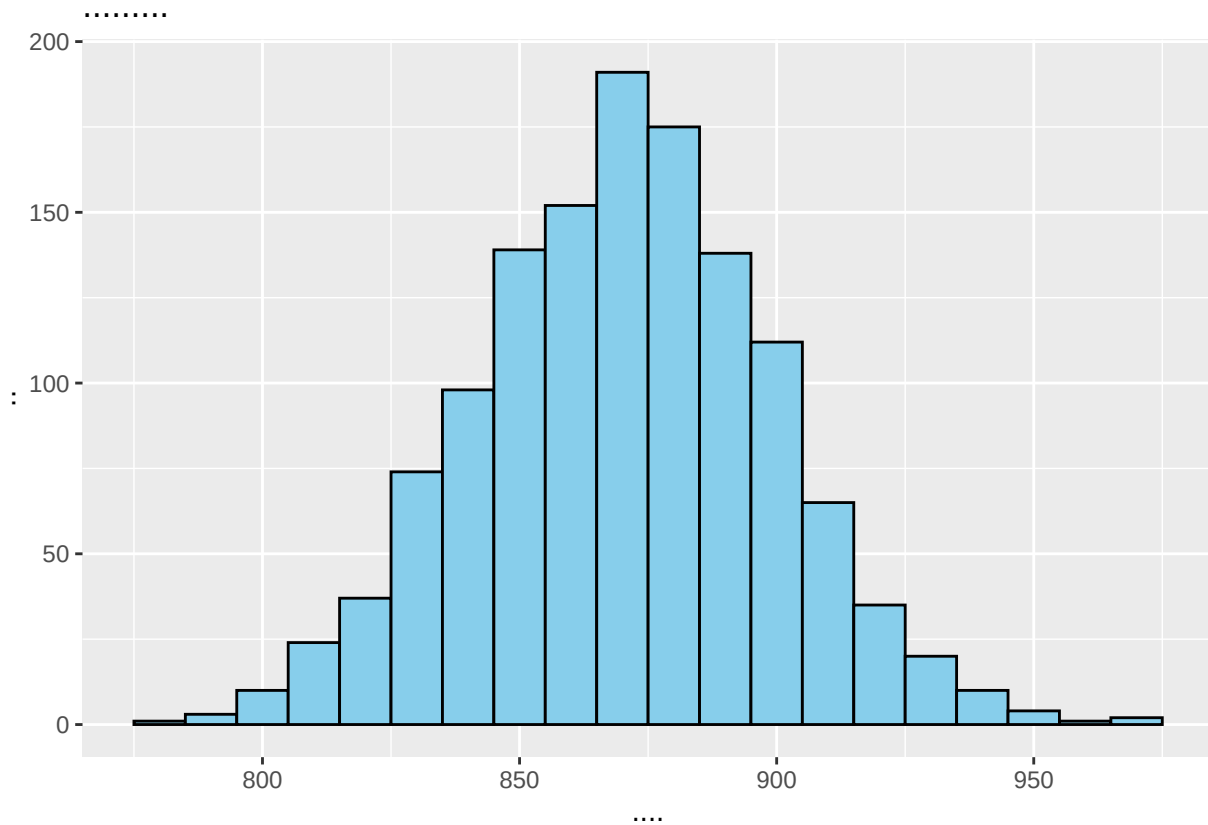
その結果、勤続年数の平均値は 24.8024787, 標準偏差は 4.8917453 であり, 平均給与の平均値は 5.0035012×10^5 , 標準偏差は 2.1838479×10^4 であることがわかりました。

次に、各社の従業員数の度数分布を 10 人を区間幅にして求めることにしました。

```
# 従業員数の度数分布表
```

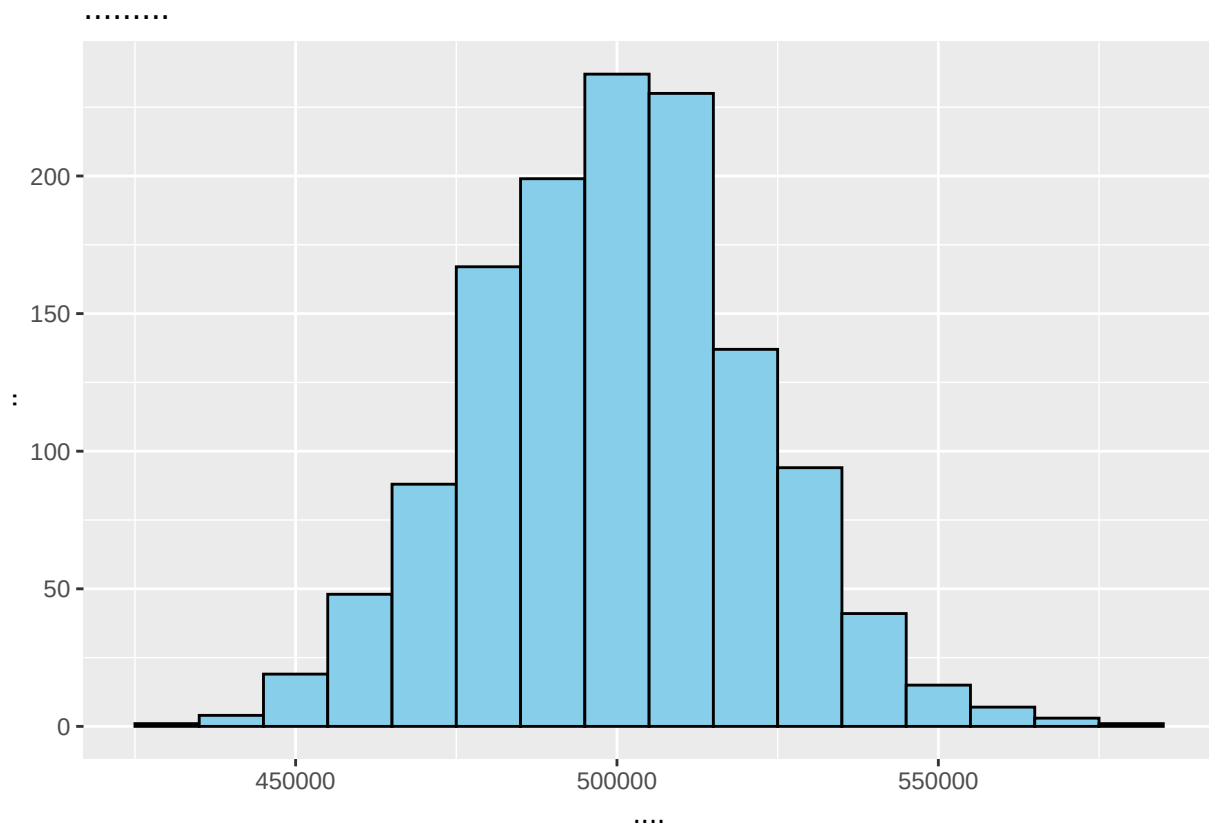
```
library(ggplot2)
```

```
ggplot(data, aes(x = 従業員数)) +
  geom_histogram(binwidth = 10, fill = "skyblue", color = "black") +
  labs(title = "従業員数の度数分布", x = "従業員数", y = "度数")
```



同様に今度は、各社の平均給与の度数分布を1万円を区間幅にして求めることにしました。

```
# 平均給与の度数分布表
ggplot(data, aes(x = 平均給与)) +
  geom_histogram(binwidth = 10000, fill = "skyblue", color = "black") +
  labs(title = "平均給与の度数分布", x = "平均給与", y = "度数")
```



Aさんたちは次に、仮説1の検証を行うことにしました。Aさん達は最初（ ）分析を行って、（ ）係数の値そのと有意性を確認することになりました。

仮説1の検証

```
cor(data$従業員数, data$平均給与)
```

```
## [1] -0.03808014
```

仮説1の検証の結果、従業員数と平均給与の（ ）係数は-0.0380801であり、また、有意であることがわかりました。

同様に仮説2についても検証したところ、勤続年数と平均給与の（ ）係数は-0.0251996であり、また、有意であることがわかりました。

このことから、仮説1と仮説2は支持されることがわかりました。

このことを先生に報告すると、次のような指摘を受けました。

この係数の有意性はサンプル数が多くなると低い値でも有意になることがあるから、あまりこの値の有意性は重要視しなくても良いよ。

それよりも、仮説1については、名が通っていることが原因となって、従業員数が多くなったり、平均給与が高くなっている、という因果関係を想定しているよね。また、仮説2についても、収益が安定し

ていることが原因となって、勤続年数が長くなったり、平均給与が高くなったりしているということだよね。このような因果関係を調べてみてはどうか？

Aさんたちは、先生の指摘を受けて、「名が通っているかどうか」と「収益が安定しているかどうか」をどのようにすれば数値として表すことができるかを考えることにしました。

Aさんたちは、「名が通っているかどうか」について、名が通っている企業は東証一部に上場しているだろうと考え、東証一部に上場している企業に1、それ以外の企業に0を割り当てたデータを作成することにしました。

また、「収益が安定しているかどうか」については、収益が安定している企業は、過去5年間の売上高の変動係数（標準偏差を平均で割ったもの）が低い企業だろうし、収益が不安定な企業は、過去5年間の売上高の変動係数が高い企業だろうと考え、過去5年間の売上高の変動係数を求めることにしました。

1291社すべてを調べるのは大変なので、12社ごとに等間隔にサンプリングを行い、その107社について、過去5年分の四季報などから「現在、東証一部上場しているかどうか」と「過去5年間の売上高の変動係数」を調べて、次のようなデータを作成しました。

企業 ID	企業名	従業員数	勤続年数	平均給与	東証	変動係数
1	Company1	825	23	54.4	1	0.12
2	Company2	783	9	48.0	0	0.25
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

このデータを用いて、「名が通っているかどうか」と「収益が安定しているかどうか」が平均給与にどのような影響を与えているかを調べることにしました。